

[위치기반서비스사업 신고 사업계획서 작성 방법]

※ 전자민원 신청 시에는 작성방법 삭제 후 제출 요망

① 사업계획서(양식)

목 차		작성 방법
	사업계획서 표지	○ 서비스명은 위치기반서비스사업 신고 대상 서비스명을 기재 ○ 날짜는 신고일 기준으로 작성 ○ 업체명은 위치기반서비스 사업신고 사업자명을 기재 ○ 담당자는 위치기반서비스 사업신고 서류 제출 담당자의 성명과 연락처를 기재
1.	사업자 현황	○ 사업자의 개략적 현황을 기재
2.	서비스 내용	
2.1	서비스 시나리오	○ 제공하고자 하는 위치기반서비스 개념을 도식화하여 기재 - 여러 장으로 작성 가능함
2.2	위치정보 데이터 흐름도	○ 이용자와 위치정보시스템 상 데이터의 흐름을 도식화하여 작성 - 여러 장으로 작성 가능함
3.	위치정보의 보호조치 내역	
3.1	위치정보의 관리적 보호조치 내역	○ 위치정보의 관리적 보호 항목별 조치내역을 기재하고, 증빙서류는 제출 서류에서 확인 가능하도록 기술
3.2	위치정보의 기술적 보호조치 내역	○ 위치정보의 기술적 보호 항목별 조치내역을 기재하고, 증빙서류는 제출 서류에서 확인 가능하도록 기재 ○ 기술적 보호조치 내용 중 IDC 임대계약 등을 통해 방화벽 또는 보안프로그램 서비스를 제공 받는 경우 계약서 등을 첨부

목 차		작성 방법
4	주요설비내역 및 설치 장소	
4.1	주요설비내역	o 서버, 보안장비, 네트워크 장비 등 서비스 제공과 관련한 장비 항목을 기재
4.2	설치장소 및 확인서류	o IDC 또는 호스팅 계약을 통해 시스템을 구성한 경우, IDC 또는 호스팅 계약서 등을 첨부하고 설치장소에 대한 주소도 명시

※ 주의사항 : 상기 작성방법을 참고하여 작성하되 사업자별 상황에 맞도록 보완하여 작성

② [첨부 1] 위치정보의 관리지침

구분		작성 방법
1.	목적	o 위치정보의 관리지침 수립의 목적을 기재
2.	위치정보의 정의 및 적용 범위	o 사업자의 서비스 내용(적용 기술 등)에 맞도록 내용을 기재
3.	위치정보보호조직 구성 및 운영	
3.1	조직 구성도	o 위치정보관리책임자, 관리자, 취급자 등을 도식화하여 작성
3.2	위치정보관리책임자 지정	o 위치정보관리책임자는 임원 또는 개인위치정보주체의 고충 처리를 담당하는 부서의 장, 위치정보 관리 또는 서비스 담당 부서의 장을 지정함
3.3	위치정보관리책임자의 역할	o 위치정보관리책임자의 역할을 기재
3.4	위치정보취급자 및 역할	o 위치정보취급자 및 역할을 기재
3.5	위치정보 권한 제한 등	o 위치정보취급자의 변경사항 내용 기재
4.	위치정보 취급 및 관리	
4.1	위치정보 취급대장 운영 및 관리	o 위치정보 이용·제공사실 확인자료 등 취급대장의 운영 및 관리에 관한 사항
4.2	개인위치정보주체의 요구 및 이의·불만 대응	o 위치정보주체의 이용·제공사실 열람·고지 요구 및 불만 대응 등에 관한 사항
4.3	위치정보시스템에 대한 접근사실의 전자적 자동기록·보존 장치 운영	o 위치정보시스템에 대한 접근사실의 전자적 자동기록·보존 장치 운영에 관한 사항
4.4	위치정보의 보유 및 파기	o 위치정보 및 위치정보의 이용·제공사실 확인자료의 파기에 관한 사항
5.	위치정보 침해사고 발생 시 대응 및 절차	
5.1.	위치정보 침해사고 보고 및 신속대응팀 운영	o 위치정보 침해사고 발생 시 보고 및 신속대응팀 운영에 관한 사항

구분		작성 방법
5.2.	위치정보 침해사고 대응 절차	o 위치정보 침해사고 대응 방법 및 절차에 관한 사항
6.	교육	
6.1	목적	o 위치정보보호 교육의 목적
6.2	교육 내용	o 위치정보 관련 법령, 절차 준수 등
6.3	교육 일정	o 연 1 회 이상 등 정기적인 직원대상 위치정보보호 교육 실시계획을 기재
7.	정기적인 내부 보안 검사	o 연 1 회 이상 내부 정기 검사 실시
8.	위치정보의 기술적 보호지침	o 위치정보시스템 접근차단, 암호화 등 보호조치

※ 주의사항 : 상기 작성방법을 참고하여 작성하되 사업자별 상황에 맞도록 관리지침 수립(방미통위 고시 「위치정보의 관리적·기술적 보호조치 기준」 준수 필요)

③ [첨부 2] 위치정보의 기술적 보호조치를 증빙하는 서류

구분		작성 내용
㉠	위치정보시스템에 대한 식별 및 인증	o 자사 위치정보 및 위치정보시스템의 접근권한을 확인할 수 있는 식별 및 인증화면을 캡처하여 제출
㉡	암호화, 방화벽 등의 설치	o 위치정보시스템에의 권한 없는 접근을 차단하기 위한 암호화, 방화벽 설치 등을 증명하는 캡처화면이나 사진, 증명서 등을 첨부하여 제출
	- 저장암호화	o 저장암호화 알고리즘 적용 사항 작성(3DES, RAS 등의 저장 암호화 알고리즘 적용사항을 작성) - 저장암호화 알고리즘 적용사항에 대한 시스템 적용화면을 캡처하여 첨부
	- 구간암호화	o 구간 암호화 알고리즘 적용 사항 작성 - SSL 등 구간암호화 알고리즘의 적용화면을 캡처하여 작성

구분		작성 내용
		- 인증서가 있을 경우 인증서도 포함하여 제출
	- 방화벽	o 장비화면, 방화벽 등의 접근통제장치 등의 사진 또는 시스템 적용화면을 캡처하여 작성
㉓	위치정보시스템 접근사실의 기록. 보존	o 사용자 로그, 이벤트 로그, 응용프로그램 로그 설정 등 관련 캡처화면과 관리 대장 등을 제출
㉔	보안프로그램의 설치 및 운영	o 위치정보시스템의 침해사고 방지를 위한 보안 프로그램 설치 증빙을 위한 서류 제출 - 보안 프로그램(백신 등)의 시스템 적용화면을 캡처 또는 구매증명서 등을 제출

④ [첨부 3] 법인 설립 또는 사업자 등록 여부를 확인할 수 있는 서류(행정정보 공동이용 동의하지 않는 경우 제출)

- (관련근거) 민원처리법(제 10 조, 제 10 조의 2) 및 동법 시행령(제 7 조, 제 7 조의 2) 등
- (제출서류) 사업자등록증명원(또는 사업자등록증), 법인등기사항전부증명서 중 택 1

※ 개인사업자는 개인사업자등록증 제출

[작성양식]

제자리 QR 안심 서비스

위치기반서비스 사업계획서

2026. 8. 17.

제자리

담당자	이진선 대표	
연락처	전화번호	010-2856-9014
	전자우편	jinsunlee@zezari.com

목 차

목 차

1. 사업자 현황 1

2. 서비스 내용 1

2.1 서비스 시나리오 1

2.2 위치정보 데이터 흐름도 2

3. 위치정보의 보호조치 내역 3

3.1 위치정보의 관리적 보호조치 내역 3

3.2 위치정보의 기술적 보호조치 내역 3

4. 주요설비의 내용 및 설치 장소 4

4.1 주요설비내역 4

4.2 설치장소 및 확인서류 4

1. 사업자 현황

구 분	내 용
상 호	제자리
대 표 자	이진영, 이진선
설 립 일	2024 년 7 월 12 일
도로명 주소	서울특별시 금천구 시흥대로 120 길 33, 501 호

2. 서비스 내용

구 분	내 용
서 비 스	QR 코드 스캔을 통해 발견자의 현재 위치를 보호자에게 전달하여 대상자의 신속한 귀가를 지원하는 서비스
서비스 요금	무료 (※ 위치 공유 기능 자체는 별도 요금 없이 제공)
방 식	발견자가 대상자의 QR 코드를 스캔하면 발견자의 동의를 받아 현재 위치(GPS)를 수집한다. 수집된 위치정보는 보호자에게 즉시 전달되며, 보호자는 지도 화면에서 발견자의 위치를 확인하고 연락하여 대상자를 안전하게 인계받을 수 있다.
고 객	1) 주요 고객: 치매환자 보호자, 발달장애인 보호자, 어린 자녀 보호자, 반려동물 보호자(향후 확장 예정) 2) 서비스 이용자: QR 코드를 스캔한 일반 발견자, 대상자 보호자

2.1 서비스 시나리오

위치기반서비스 시나리오

위치기반서비스 시나리오

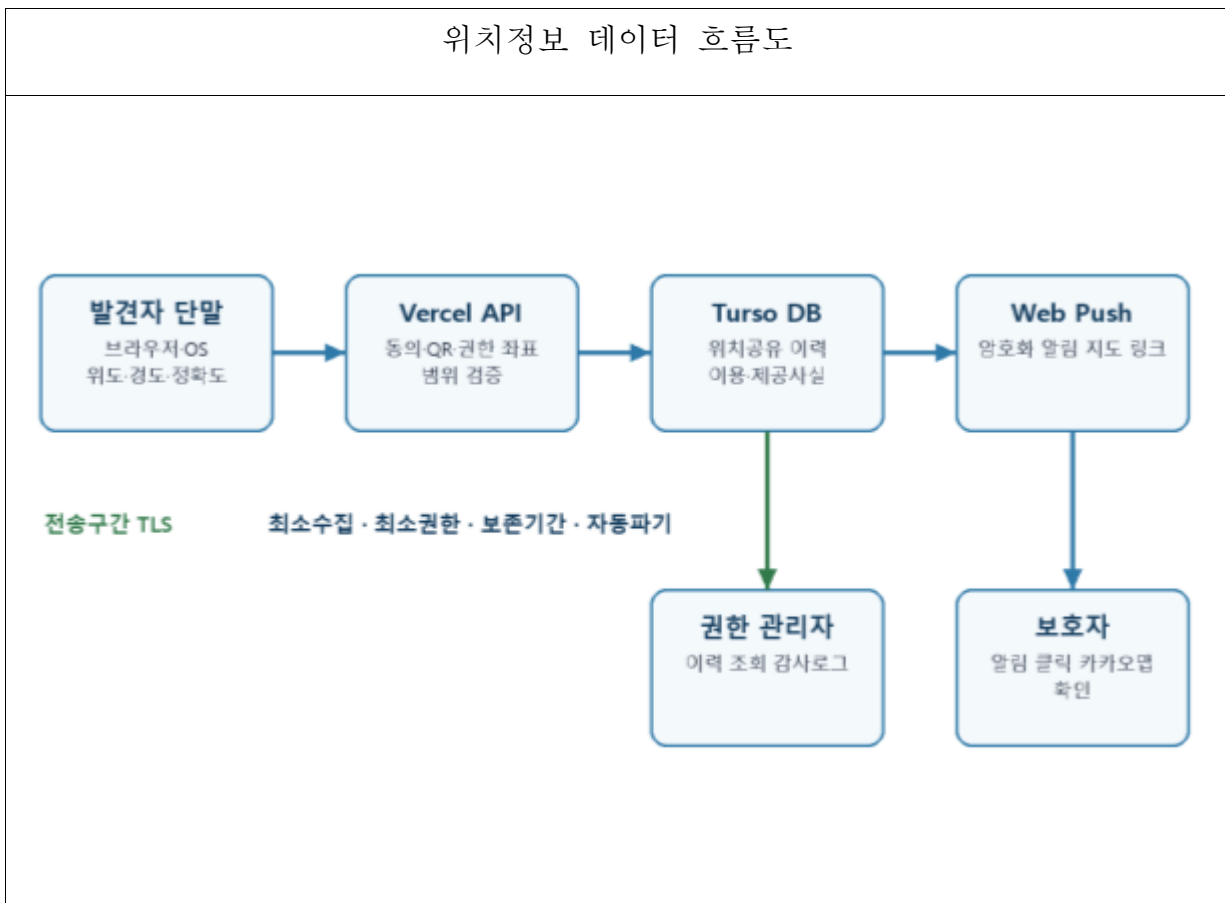


핵심 원칙

지속 추적 없음

발견자가 버튼을 누른 시점의 위치만 1회 수집하며, 거부 시 위치공유만 제한합니다.

2.2 위치정보 데이터 흐름도



※ 작성 요령

- 위치정보 흐름을 도식화 하되, 예시를 참고하여 사업자 현황에 맞게 수정 작성(여러 장도 가능)
- 위치정보를 기준으로 '개인위치정보주체(고객)-위치정보사업자-위치기반서비스사업자-서비스제공대상(고객 or 제 3 자)'의 흐름으로 작성
- 위치기반서비스를 위해 위치정보를 제공해 주는 '위치정보사업자' 정보* 반드시 기재
(카카오 지도, 네이버 지도 API 는 위치정보 API 가 아님)

3. 위치정보의 보호조치 내역

3.1 위치정보의 관리적 보호조치 내역

항 목	조치 내역	증빙서류
위치정보 관리 책임자 지정	o 위치정보 보호 업무를 총괄하거나 업무처리를 최종 결정하는 임직원으로 지정	“[첨부 1] 위치정보의 관리지침”
위치정보의 이용·제공·파기 등 각 단계별 접근 권한자 지정 및 권한의 제한	o 모든 단계에 대한 위치정보 접근자 : 위치정보관리책임자 및 취급자로 구분하여 지정 o 권한 범위: 단계별 지정	
위치정보 취급자의 의무와 책임을 규정한 취급 관리, 절차 및 지침 마련	o 위치정보 관련 정책 및 지침마련 완료	
위치정보 제공 사실 등을 기록한 취급대장의 운영 관리	o 취급대장은 전자적 형태로 운영	
위치정보 보호조치에 대한 정기적인 자체 검사 실시	o 연 1 회 자체 검사 실시 예정	

※ 증빙서류의 해당 항목 내용과 일치하도록 조치내역을 기재

3.2 위치정보의 기술적 보호조치 내역

항 목	조치 내역	증빙서류
위치정보 및 위치정보시스템의 접근 권한을 확인할 수 있는	o ID/PW 인증, 비밀번호 3 회 불일치시 접근 제한, 비밀번호	“[첨부 2] 위치정보의 기술적

항 목	조 치 내 역	증빙서류
식별 및 인증 실시	설정 규칙 적용	보호조치”
위치정보 시스템에의 권한 없는 접근을 차단하기 위한 암호화, 방화벽 설치 등의 조치	o 위치정보 저장 암호화 및 구간암호화 적용, 방화벽 설치	
위치정보시스템에 대한 접근사실의 전자적 자동 기록·보존 장치의 운영	o 로그 기록 확인 기능 구현	
위치정보시스템의 침해사고 방지를 위한 보안 프로그램 설치 및 운영	o 서버 호스팅 업체의 백신 프로그램 활용	

※ 증빙서류의 해당 항목 내용과 일치하도록 조치내역을 기재

4. 주요설비의 내용 및 설치 장소

(사용하는 설비 유형(논리서버/물리설비)에 맞춰 작성, 해당없는 설비 유형 양식은 삭제)

< 클라우드 서버 등 논리 서버 사용 시 >

4.1 주요설비내역(※ 인스턴스 등의 활용기능을 확인할 수 있는 서버종류별

구분	장비항목
----	------

캡처화면 첨부)

1

000 클라우드 서버

- 활용기능 : 웹서버, DB 서버, WAS 서버, 방화벽,

Monthly Spend

Welcome to the AWS Account Billing console. Your current monthly balance appears below. The accompanying graph shows the proportion of costs spent for each service you use.

Current month-to-date balance for September 2014

\$30.22



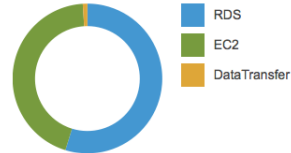
☒ Include Subscription Charges

Alerts & Notifications

- Monitor your estimated charges. [Enable Now](#) to begin setting billing alerts that automatically e-mail you when charges reach a threshold you define.
- IAM access to your account's billing information is not enabled. You can enable it on the [Account Information](#) page.

By Service

[Bill Details](#)



Top Services	Amount
RDS	\$16.69
EC2	\$13.49
DataTransfer	\$0.04
Tax	\$0.00
Total	\$30.22

Choose language: English

Name	인스턴스 ID	인스턴스 유형	가용 영역	인스턴스 상태	상태 검사	경보 상태	퍼블릭 DNS(IPv4)	IPv4 퍼블릭 IP	IPv6 IP	키 이름	모니터링
DEV-WAS	i-25588888	t2.small	ap-northeast-2c	running	2/2 검사 통과	정상	elastic-25588888	54.154.154.154	-	-	disabled
STG-WAS	i-25588888	t2.small	ap-northeast-2a	running	2/2 검사 통과	정상	elastic-25588888	54.154.154.154	-	-	disabled
_WebSite	i-25588888	t2.micro	ap-northeast-2a	stopped	-	정상	-	-	-	-	disabled
EC-WAS	i-25588888	t2.small	ap-northeast-2a	stopped	-	정상	-	-	-	-	disabled

Name	인스턴스 ID	인스턴스 유형	가용 영역	인스턴스 상태
DEV-WAS	i-25588888	t2.small	ap-northeast-2c	running
STG-WAS	i-25588888	t2.small	ap-northeast-2a	running
_WebSite	i-25588888	t2.micro	ap-northeast-2a	stopped
EC-WAS	i-25588888	t2.small	ap-northeast-2a	stopped

4.2 설치장소 및 확인서류 (해당없는 것은 삭제, 필요내용만 작성)

계정정보 화면

(클라우드 서버 등 논리서버 이용 시)

계정 정보 화면 (클라우드 서버 등 논리서버 이용 시)

<계정정보화면 예시>

aws
Services ▾ Resource Groups ▾ ★ 🔔 ▾ Global ▾ Support ▾

대시보드

청구서

비용 탐색기

예산

보고서

비용 할당 태그

결제 방법

결제 내역

통합 결제

기본 설정

크레딧

세금 설정

DevPay

▼ 계정 설정 편집

계정 ID:

계정 이름:

암호:

▼ 연락처 정보 편집

이 페이지에서 연락처 정보를 업데이트해도 귀하의 인보이스에 표시되는 연락처 정보는 업데이트되지 않습니다. 인보이스에 연결된 연락처 정보도 업데이트하실려면, [결제 방법](#) 페이지에서 연락처 정보를 편집하십시오.

전체 이름:

주소:

구/군/시:

시/도:

우편 번호:

국가:

전화 번호:

회사 이름:

웹사이트 URL:

Account number:
287518224517

Bill to Address:
www.abc.com
123 Main St
New York, NY 10001
USA

Amazon Web Services Invoice

Email or talk to us about your AWS account or bill, visit [aws.amazon.com/contact-us/](#)

Invoice Summary	
Invoice Number:	105533228
Invoice Date:	July 31, 2017
TOTAL AMOUNT DUE ON July 31, 2017	\$2,443.10

This invoice is for the billing period July 1 - July 31, 2017

Greetings from Amazon Web Services, we're writing to provide you with an electronic invoice for your use of AWS services. Additional information regarding your bill, individual service charge details, and your account history are available on the Account Activity Page.

Summary	
AWS Service Charges	\$2,443.10
1 x Amazon RDS Service (one time fee)	\$2,221.00
Charges	\$0.00
Credits	\$0.00
Tax *	\$222.10
Total for this invoice	\$2,443.10

Detail	
Amazon RDS Service	\$2,443.10
Charges	\$0.00
VAT **	\$222.10
1 x Amazon RDS Service (one time fee)	\$2,221.00
Start date - 07/31/2017; Duration - 1yr	
db.m4.xlarge	

※ 별도의 계약서가 존재하는 경우에는 이를 첨부하되, 그렇지 아니한 경우에는 클라우드 계정 정보화면(서비스 제공 사업자 정보 포함)과 이용 중인 서버 기능을 확인할 수 있는 "Invoice" 등을 캡처

계정정보 화면 (클라우드 서버 등 논리서버 이용 시)	
설치장소(주소)	클라우드 서비스를 제공하는 물리적 데이터 센터의 거점 지역 (확인 가능한 리전 단위 정도까지 기재)

계약서 (호스팅 또는 IDC 이용 시)

계약서
(호스팅 또는 IDC 이용 시)

“본문 삽입 또는 별첨”

※ 호스팅 서비스 계약 또는 IDC 계약을 통해 위치정보시스템을 운영하는 경우

계약서 첨부

※ 별도 계약서가 존재하지 않은 경우, 호스팅 계정 정보화면(서비스 제공 사업자

정보 포함) 캡처

계약서
(호스팅 또는 IDC 이용 시)

설치장소(주소)

위치정보시스템의 물리적 설치 장소 주소지 기재
(확인 가능한 범위까지 기재)

위치정보의 관리지침

2026. 8. 17.

제자리

위치정보관리책임자	이진영 대표(010-2407-2310) 이진선 공동대표(010-2856-9014)
위치정보관리자	서대웅 개발자
위치정보취급자 (보안·운영 담당자/담당자)	이진영 대표 이진선 공동대표 서대웅 개발자

[목 차]

1. 목적 1
2. 위치정보의 정의 및 적용 범위 1
3. 위치정보보호조직 구성 및 운영 1
 - 3.1 조직 구성도 1
 - 3.2 위치정보관리책임자의 역할 1
 - 3.3 위치정보보호관리자의 역할 2
 - 3.4 위치정보취급자의 역할 2
 - 3.5 위치정보 권한 제한 등 2
4. 위치정보 취급 및 관리 3
 - 4.1 위치정보 취급대장 운영 및 관리 3
 - 4.2 개인위치정보주체의 요구 및 이의·불만 대응 3
 - 4.3 위치정보시스템 접근사실 자동기록·보존장치 운영 4
 - 4.4 위치정보의 보유 및 파기 4
5. 위치정보 침해사고 발생 시 대응 및 절차 4
 - 5.1 위치정보 침해사고 보고 및 대응팀 운영 4
 - 5.2 위치정보 침해사고 대응 절차 4
6. 교육 5
 - 6.1 목적 5
 - 6.2 교육 내용 5
 - 6.3 교육 이점 5

1. 목적

- 이 지침은 "제자리가(이하 “회사”라 함)“ 제공하는 ”제자리 QR 안심 서비스“에서 취급하는 위치정보의 누출, 변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 취하여야 하는 관리지침을 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 위치정보의 정의 및 적용 범위

- 위치정보의 정의: GPS 칩이 내장된 단말기를 통해 수집되는 GPS 정보, Wi-Fi 칩이 내장된 전용단말기 등을 통해 수집되는 WPS 정보 또는 기타 위치를 식별할 수 있는 장치를 통해 수집되는 정보를 의미한다.
- 위치정보의 적용 범위: 수집된 위치정보는 위치기반서비스 이용약관에 따라 관리·이용할 수 있다.

3. 위치정보보호조직 구성 및 운영

3.1 조직구성도

3.2 위치정보관리책임자의 역할

- ① 위치정보 수집 · 이용 · 제공 · 파기 및 관리에 관한 업무의 총괄
- ② 위치정보사업자 등의 소속 직원 또는 제 3 자에 의한 위법 · 부당한 위치정보 침해 행위에 대한 점검
- ③ 개인위치정보주체로부터 제기되는 위치정보 처리에 관한 불만이나 의견의 처리 및 감독
- ④ 기타 위치정보 보호에 필요한 사항

3.3 위치정보보호관리자의 역할

- 회사의 위치정보보호 업무 책임, 위치정보보호계획 수립 및 보안규정 검토 · 개정

3.4 위치정보취급자의 역할

- 시스템/네트워크 보안관리, 제한구역, 통제구역에 대한 접근통제 및 관리
- 시스템/네트워크의 안정적인 운영서비스 보장책임 및 백업 · 매체보안 점검

- 개인위치정보 주체로부터 제기되는 불만이나 의견처리 및 위법 부당한 위치정보 침해행위에 대한 점검

<단계별 접근 권한 제한>

구 분	이용	제공	파기
위치정보관리책임자	○	○	○
위치정보보호관리자	○	○	○
위치정보취급자	○	○	○

3.5 위치정보 권한 제한 등

- 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 위치정보취급자가 변경되었을 경우 지체 없이 위치정보시스템의 접근권한을 변경 또는 말소한다.
 - 권한부여, 변경 또는 말소에 관한 내역을 기록하고 5년간 보관한다.

4. 위치정보 취급 및 관리

4.1 위치정보 취급대장 운영 및 관리

○ 회사는 위치정보 이용·제공사실 등을 기록한 취급대장에 아래와 같은 자료를 포함하며 6 개월 이상 보관하여야 한다.

- “위치정보 이용·제공사실 확인 자료”는 전자적인 형태로 운영하며 아래와 같은 양식으로 위치정보시스템에 자동으로 기록되고 보존되도록 한다.

이용·제공사실 확인 자료				
대상	취득경로	제공 서비스	제공받는 자	이용일시

○ 회사는 취급대장에 위치정보주체에게 열람·고지한 사실에 관한 자료를 기록하고 보존하며 이에 대응할 수 있는 조치를 마련한다.

취급자	요청자	목적	일시

○ 회사는 확인자료의 파기시까지 변조·훼손되지 않도록 취급대장 담당자의 지정과 정기적인 백업 계획 등을 포함한 관리적 보호조치를 취해야 한다.

4.2 개인위치정보주체의 요구 및 이의·불만 대응

○ 회사는 위치정보주체의 요구 및 이의·불만 발생 시 다음과 같은 절차에 따라 대응한다.

- 위치정보주체가 자신의 위치정보 이용·제공 사실의 열람을 요구할 경우 아래의 사항을 확인한다.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 위치정보주체의 열람·고지 요구 사항 확인② 본인 및 대리인의 인적사항 확인
(공인인증서, 휴대전화 인증, 신분증 및 대리인 위임장 등)③ 위치정보주체에 대한 열람·고지의 결정 및 통지④ 열람·고지를 허용하지 않는 경우 사유와 근거를 설명 |
|---|

○ 회사는 위치정보주체의 요구 및 이의·불만에 대한 대응에 있어, 제 3 자의 위치정보 및 여타 개인정보가 누출되지 않도록 한다.

4.3 위치정보시스템에 대한 접근사실의 전자적 자동기록·보존 장치 운영

○ 회사는 위치정보시스템에 대한 접근사실을 자동으로 기록·보존하기 위한 기술적 조치를 하며, 1 년 이상 보존·관리한다.

○ 회사는 위 접근사실 기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 보호조치를 취한다.

4.4 위치정보의 보유 및 파기

- 회사는 위치정보 및 위치정보 이용·제공 사실 확인자료를 파기하는 때에는 해당 기록이 복구 또는 재생되지 않도록 기술적 방법을 사용하여 삭제하거나 분쇄·소각하는 등의 조치를 한다.

5. 위치정보 침해사고 발생 시 대응 및 절차

5.1. 위치정보 침해사고 보고 및 신속대응팀 운영

- 위치정보 침해사고 발생 시 즉각적인 대응을 위해 위치정보 유출사실을 회사 대표에게 신속하게 보고하고 「위치정보 침해 사고대응팀」을 구성한다.

5.2. 위치정보 침해사고 대응 절차

- 회사는 신속하게 위치정보 유출 원인을 파악한 후, 피해 최소화를 위한 취약점 제거 등 긴급 대응 조치를 실시한다.
- 회사는 위치정보주체에게 위치정보 침해 사실을 통지하고 방송미디어통신위원회와 한국인터넷진흥원에 유출사실을 통보한다.

- 회사는 위치정보 침해 사고 발생 내역과 조치사항을 기록하고, 위치정보 주체 피해구제를 위한 지원 방안과 재발방지를 위한 대책을 마련한다.

6. 교육

6.1 목적

- 위치정보보호 교육을 통해 위치정보보호의 중요성과 위치정보 관리지침을 이해하고 올바르게 시행하기 위함이다.

6.2 교육 내용

- 위치정보 보호의 중요성 및 위치정보법 등 관련 법률
- 위치정보 위험 및 대책이 포함된 조직 보안 정책, 보안지침, 지시사항, 위험관리 전략
- 위치정보시스템 하드웨어·소프트웨어를 포함한 시스템의 정확한 사용방법
- 위치정보보호업무의 절차, 책임, 작업 설명
- 위치정보취급자 등이 업무상 금지해야할 항목들

6.3 교육 일정

- 교육 대상: 위치정보책임자, 관리자 및 취급자
- 교육 일정: 연 1 회 정기적으로 위치정보보호 교육 실시

7. 정기적인 내부 보안 검사

- 검사 주기: 연 1 회
- 검사 대상: 당 사가 운영하는 위치기반서비스
- 검사 항목
 - 위치정보의 관리적, 기술적 보호 조치 준수여부 등
 - 위치정보 취급, 관리 지침의 이행 여부

8. 위치정보의 기술적 보호 지침

- 회사는 위치정보시스템에 대한 접근권한자의 식별 및 인증을 실시하여 비인가자의 위치정보시스템의 접근을 차단하도록 한다.
 - 회사는 위치정보시스템에 접근할 수 있는 계정을 위치정보취급자별로 발급하고, 다른 위치정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.

- 비인가자의 불법적인 접근을 차단하기 위해 패스워드를 주기적으로 변경하여 사용하도록 하며, 패스워드 관리를 위한 대장을 운영·관리하는 등 안전한 비밀번호를 설정·이행할 수 있도록 비밀번호 작성규칙을 수립하여 적용한다
- 위치정보취급자 등이 외부(인터넷망)에서 위치정보시스템에 접속이 필요한 경우에는 추가적인 인증수단(공인인증서, 보안토큰, OTP 등)을 적용한다.
- 회사는 위치정보취급자가 사용할 수 있는 단말기를 제한하고 외부로부터 접근을 차단하기 위하여 별도의 단말기 주소 등의 식별과 인증을 실시하여야 한다.

○ 위치정보 저장 시 암호화 조치를 취하도록 한다.

- 저장 시 암호화 알고리즘을 적용하여 비인가자의 불법적인 접근으로부터 위치정보가 유출·누출·훼손되지 않도록 예방하는 조치를 취한다.

○ 위치정보 등 전송 시 암호화 조치를 취하도록 한다.

- 이용자의 단말기를 통해 서비스 이용 시 전송되는 정보를 암호화하여 서버에 전송함으로써 데이터 가로채기 및 위·변조 등을 방지하도록 구간 암호화를 적용한다.

○ 방화벽 등 접근통제장치의 설치·운영하도록 한다.

- 방화벽 등 접근통제장치를 설치·운영하여 취약점 방어, 우회 공격 방어, 시스템 명령어 실행 공격 방어, 버퍼 오버플로어 공격 방어, 익스플로잇, 악성코드 업로드 등을 방어할 수 있도록 위치정보시스템에 적용한다.

- 위치정보취급자의 접속시간을 필요최소한으로 제한하는 등의 조치를 적용한다

○ 위치정보시스템(운영 PC 포함)의 보안프로그램 설치·운영하도록 한다.

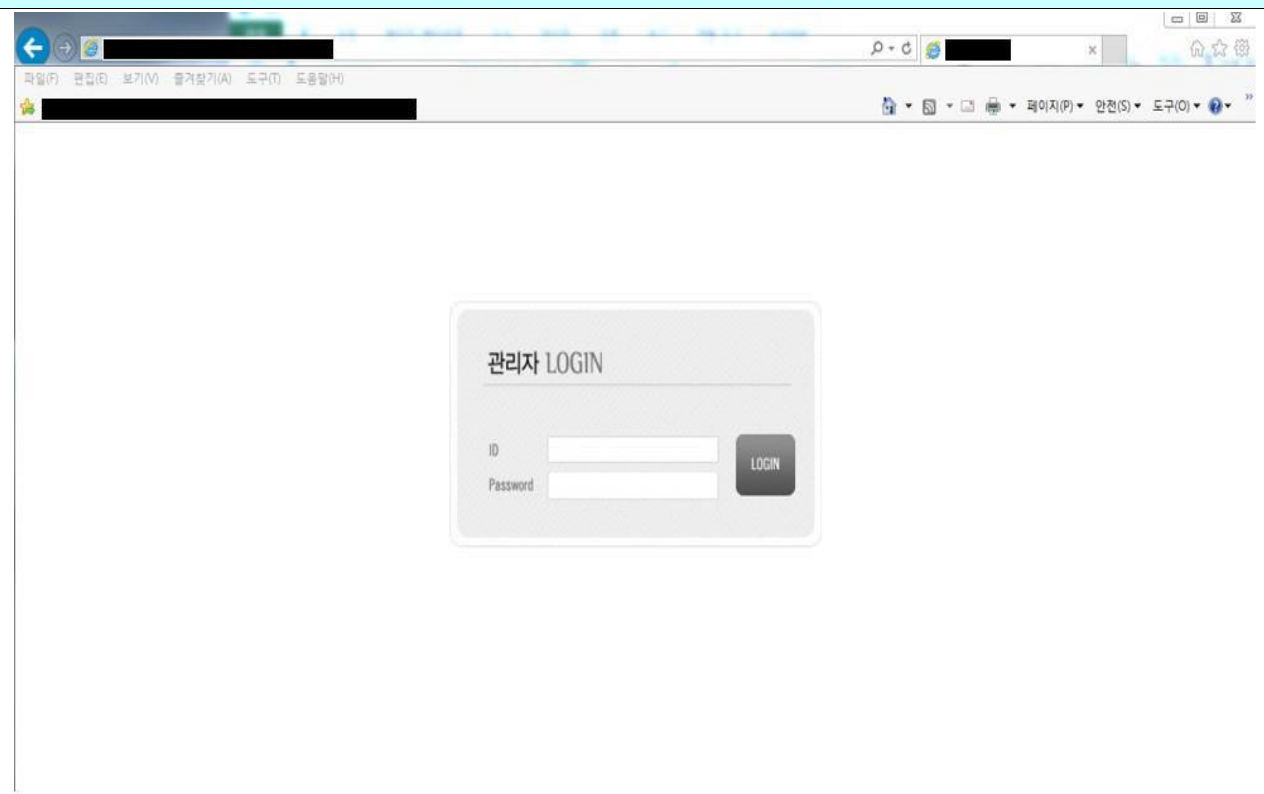
- 회사는 악성 프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 운영체제별 백신 소프트웨어 등의 보안프로그램을 설치·운영한다.
- 보안프로그램의 자동 업데이트 기능을 사용하거나, 일 1 회 이상 업데이트를 실시하여 최신 상태를 유지한다.

- 악성 프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사용 중인 응용프로그램이나 운영체제 소프트웨어 제작업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우, 즉시 이에 따른 업데이트를 실시한다.

[첨부 2] 위치정보의 기술적 보호조치를 증빙하는 서류

□ 위치정보시스템에 대한 식별 및 인증

식별 및 인증 화면



※ 위치정보 시스템에 대한 관리자의 로그인 화면 또는 식별 및 인증화면, 절차 등을 캡처하여 첨부

※ 회사는 인터넷망으로 위치정보시스템에 접근하는 경우, 외부로부터 접근을 차단하기 위하여 별도 식별 및 인증화면, 절차 등을 캡처하여 첨부

□ 암호화. 방화벽 등의 설치

저장 암호화 캡처화면

<DB Table 등 암호화 적용화면 캡처>

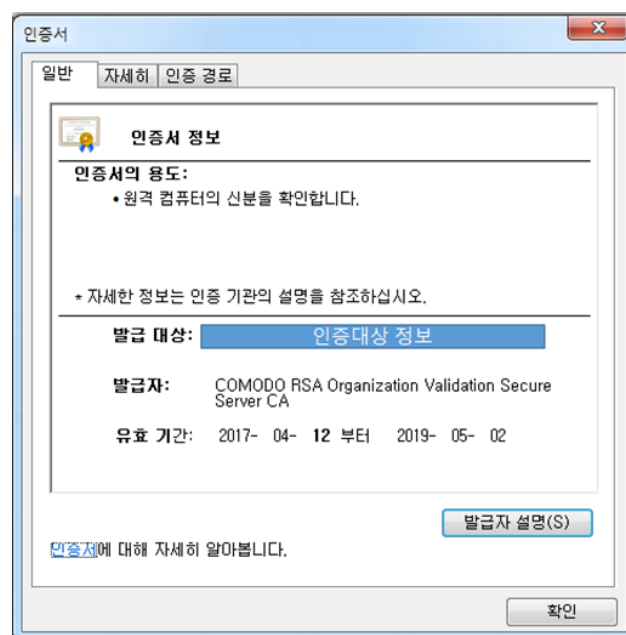
- 암호화 적용 알고리즘 : 예시) AES-128
- 위치정보가 암호화되어 저장된 DB 테이블 화면 캡처 예시

SLI_X_COORD	SLI_Y_COORD
TC073Ehp807hnZeW6OAFuA%3D%3D	W54ttVrGS%2BJRZzpmBe8o3g%3D%3D
1sGaUjfgqfXQcp%2B%2FRUba7A%3D%3D	dRp8a76iWsDWvrX3ImPvwA%3D%3D
udZIMINJT7wP%2FySrijvC0g%3D%3D	eM57kl72Hg1MDzLZaE749g%3D%3D

- 위치정보를 DB 에 저장하지 않는 경우 "위치정보를 저장하지 않음" 기재

구간암호화 캡처

- 암호화 적용 알고리즘 : 예시) SHA-256



구간암호화 캡처

※ 유효기간이 1개월 이상 남은 인증서를 첨부

방화벽 등 접근통제장치 캡처

< 논리서버(클라우드 서버 등) 운영 시에만 작성(해당 없을 시 삭제) >

방화벽 등 접근통제장치 캡처

< 논리서버(클라우드 서버 등) 운영 시에만 작성(해당 없을 시 삭제) >

<방화벽 정책 설정 화면 예시>

The screenshot shows the AWS Management Console interface for a security group. The 'Inbound' tab is selected, displaying a table of inbound rules. The table has columns for 'Type', 'Protocol', 'Port Range', 'Source', and 'Description'.

유형	프로토콜	포트 범위	소스	설명
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	ssh
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	ssh
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	

위치정보시스템 접근(인바운드) 시 접속자(소스, 출발지 등)에 대하여 IP/Port 를 “white list(OO 만 허용)” 또는 “Black list(OO 는 거부)”로 지정하는 정책을 설정하는 화면

The screenshot shows the AWS Management Console interface for a security group. The 'Outbound' tab is selected, displaying a table of outbound rules. The table has columns for 'Type', 'Protocol', 'Port Range', 'Destination Address', and 'Description'.

유형	프로토콜	포트 범위	대상 주소	설명
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	

접근사실 기록 시스템 적용화면 캡처

① 위치정보시스템의 관리자 접근사실 기록

확인자료

접근권한자 식별 정보

접속일시(연월일시분초)

```

[ root@  # last
m s/2 172 Tue Feb 14 10:36 still logged in
m s/3 172 Thu Feb 9 14:45 - 16:03 (01:18)
m s/3 172 Thu Feb 9 10:19 - 12:21 (02:02)
p s/2 10. Wed Feb 8 14:24 - 14:25 (00:01)
m s/2 172 Mon Feb 6 15:05 - 15:17 (00:12)
p s/2 172 Fri Jan 20 12:32 - 12:33 (00:00)
p s/2 172 Mon Jan 16 20:19 - 21:19 (01:00)
p s/2 172 Mon Jan 16 20:19 - 20:19 (00:00)
p s/2 172 Sat Jan 14 14:58 - 14:58 (00:00)
p s/2 172 Sat Jan 14 11:56 - 13:02 (01:05)
a s/2 183 Sat Jan 14 01:13 - 01:16 (00:03)
a s/2 183 Fri Jan 13 16:47 - 18:00 (01:13)
a s/2 183 Fri Jan 13 12:23 - 13:23 (01:00)
p s/3 172 Thu Jan 12 16:58 - 17:16 (00:18)
p s/2 172 Thu Jan 12 16:52 - 17:16 (00:23)
p s/2 172 Thu Jan 5 11:33 - 12:49 (01:16)
p s/2 172 Wed Jan 4 19:35 - 20:06 (00:30)
p s/2 172 Wed Dec 28 17:06 - 18:06 (01:00)
p s/3 172 Wed Dec 28 11:55 - 17:14 (05:19)
p s/2 172 Wed Dec 28 11:38 - 12:43 (01:04)
p s/3 218 Tue Dec 27 21:01 - 22:16 (01:14)
p s/2 172 Tue Dec 27 20:24 - 21:25 (01:00)
p s/3 172 Tue Dec 27 16:08 - 20:44 (04:35)
p s/2 218 Tue Dec 27 15:13 - 16:16 (01:02)
p s/2 172 Mon Dec 26 21:02 - 21:04 (00:02)
p s/2 218 Mon Dec 26 18:51 - 20:49 (01:57)
p s/4 172 Mon Dec 26 17:46 - 18:46 (01:00)
p s/3 172 Mon Dec 26 17:45 - 20:48 (03:02)
p s/2 218 Mon Dec 26 17:07 - 18:28 (01:21)
    
```

□ 위치정보시스템 접근사실의 기록. 보존

취급대장 운영 · 관리 적용화면 캡처

② 위치정보의 이용 · 제공사실 확인자료

취급대장 운영·관리 적용화면 캡처

위치정보 이용·제공사실 확인자료

대상	취득경로	제공서비스	제공받는자	이용일시
ex1@xxx.com	Android	주변 매장 검색 서비스		2017.08.01 21:49:24
ex2@xxx.com	iOS	배달원 위치조회	ex3@xxx.com	2017.08.01 22:37:19

○ 작성방법(이 부분은 서류 작성시 참고만 하시고, 삭제하여 주세요)

- 사업자가 이용자의 위치정보를 전송받을 때마다 위 표의 항목들을 기본으로 로그를 남겨야 함

대 상 : 이름, 핸드폰 번호, **이메일**, **UUID** 등 개인위치정보주체를 식별할 수 있는 정보 **기록**

※ 이름, 핸드폰 번호, **이메일주소** 등을 직접 사용하지 않고, 별도로 부여한 **이용자 식별 값**을 기록하는 것도 가능

취득 경로 : 사업자가 위치정보를 취득하게 된 **경로 정보**

※ 위치정보를 제공하는 위치정보사업자에 대한 식별 정보 기록

제공서비스 : 사업자가 제공하는 **서비스 명**

※ **서비스명을 직접 사용하지 않고, 별도의 서비스 식별 값을 부여해서 기록하는 것도 가능**

- **서비스 식별정보에 대한 부연 설명 필요**

제공받는자 : 이용자의 위치정보를 이용자가 지정하는 제 3 자에게 제공하는 경우 제공 받는 자

※ **제 3 자 제공이 없는 경우 “ ”(공란)으로 표기, 하단에 “개인위치정보의 제 3 자 제공 없는 서비스” 기재**

이용 일시 : 이용자의 위치정보를 전송받은 시간으로(초단위 까지 표기)

※ 위치정보시스템에 의하여 자동으로 기록·보존되도록 구현하여야 합니다.

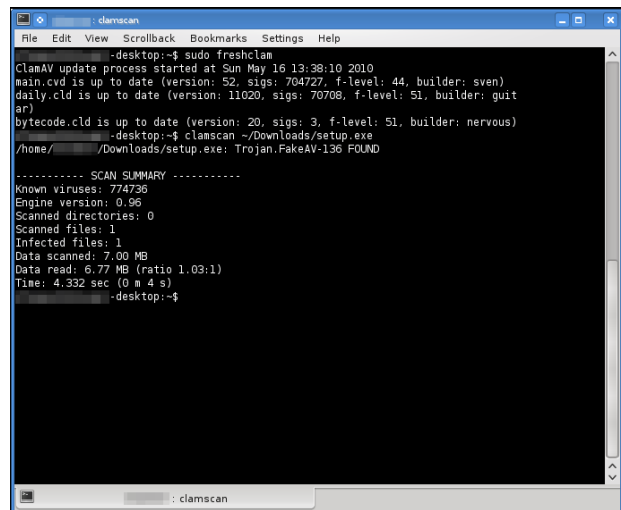
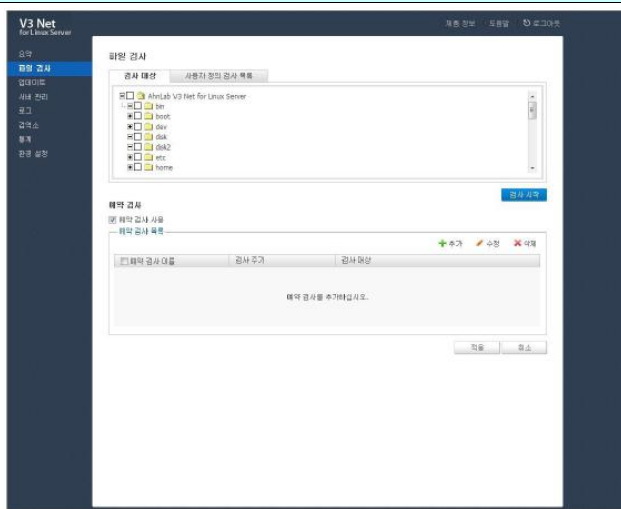
□ 보안프로그램의 설치 및 운영

보안 프로그램 캡처

<서버>

<관리자 PC>

보안 프로그램 캡처



보안소프트웨어 운영 현황

구분		용도	수량	비고
대상	S/W 명			
서버	V3 Net for server 6.0	서버용 바이러스	0	
서버	ClamAV	서버용 바이러스	0	

보안소프트웨어 운영 현황

PC	알약	바이러스	0	
----	----	------	---	--

※ 샘플양식처럼 보안소프트웨어 운영현황을 작성하여 첨부

[첨부 3] 법인 설립 또는 사업자 등록 여부를 확인할 수 있는 서류



사업자등록증

(일반과세자)

등록번호 : 639-58-00963

상 호 : 제자리
성 명 : 이진영외 1 명 생 년 월 일 : 1992 년 05 월 25 일
개 업 연 월 일 : 2024 년 07 월 12 일
사 업 장 소 재 지 : 서울특별시 금천구 시흥대로120길 33, 501호(독산동, 별담채)

사 업 의 종 류 : ☒업태 도매 및 소매업 ☒종목 전자상거래 소매업

발 급 사 유 : 분실
공 동 사 업 자 : 이진선 900914-*****



사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2026 년 04 월 15 일

금천세무서장



보안 관련 검토 요청사항 보완서

본 보완서는 2026 년 8 월 9 일 기준 REAL_QR_FIND 운영 소스에 실제 구현된 위치정보 보호조치와 별도 제출이 필요한 운영 증빙을 구분하여 정리한다. 본문과 내용이 다른 경우 본 보완서의 구현 현황을 우선 적용한다.

1. 검토 요청사항 반영 현황

검토 항목	반영 내용	상태
식별·인증	개별 계정, PBKDF2-SHA-256 비밀번호 해시, 가입·변경 시 조합 규칙 검증	구현
로그인 실패 제한	동일 로그인 식별자 3 회 연속 실패 시 15 분 잠금, 성공 시 초기화	구현·시험
단계별 권한	시스템 자동수집 / 위치정보관리책임자 / 위치정보취급자 / 일반관리자 분리	구현
저장 암호화	위도·경도·정확도·위치설명 AES-256-GCM 암호화, 키 분리 보관	구현
취급대장	수집·제공·파기 사실과 자동 대상·경로·수신자·목적·시각·결과 기록	구현
접근기록	인증·열람·내보내기·권한변경 기록, 연속 HMAC 해시	구현
자동 파기	수집 후 24 시간 경과 시 좌표 암호문·지도 URL·위치설명 삭제 및 파기대장 기록	구현
외부 증빙	Vercel/Turso 계정·Invoice·방화벽, TLS 인증서, 관리자 PC 백신·업데이트	운영자 첨부 필요

2.1 서비스 시나리오

① 발견자가 관리대상의 QR 또는 공개 링크로 접속한다. ② 서버가 QR 활성화, 관리대상 매칭 및 서비스 상태를 검증한다. ③ 발견자가 수집항목·목적·지정 보호자 제공·24 시간 보유기간을 확인하고 별도 동의한다. ④ 브라우저와 단말 운영체제가 위치 권한을 요청한다. ⑤ 동의와 권한이 확인된 경우에만 위도·경도·정확도를 HTTPS 로 전송한다. ⑥ 서버는 좌표 범위와 시간당 요청 한도를 검증한 뒤 AES-256-GCM 암호문으로 저장한다. ⑦ 카카오맵 링크를 일시 생성하여 지정 보호자에게 푸시로 제공하고 수집·제공 사실을 취급대장에 기록한다. ⑧ 권한 있는 취급자의 열람·내보내기는 접근기록에 남는다. ⑨ 수집 후 24 시간이 지나면 원본 좌표 암호문과 지도 URL 을 자동 파기한다.

2.2 위치정보 데이터 흐름도

단계	처리 주체	처리	저장·출력
1	발견자	QR 접근 및 별도 동의	동의버전·시간·비식별 요청자
2	브라우저·OS	Geolocation API 로 단발성 위치 산출	위도·경도·정확도
3	Vercel Next.js API	QR·좌표·요청한도 검증	정상 요청 또는 오류
4	암호화 모듈	AES-256-GCM 암호화	좌표 암호문·인증태그
5	Turso/libSQL	암호문과 동의·취급대장 저장	원본 IP·지도 URL 미저장
6	Web Push	일시 생성 카카오톡 링크 제공	지정 보호자 알림
7	취급자	직무권한 검증 후 제한적 열람	접근사실·무결성 해시
8	자동 파기	24 시간 만료 원본 삭제	파기 사실만 대장 보존

3.2 위치정보의 기술적 보호조치 내역

항목	조치 내역	증빙
식별 및 인증	ID/PW 및 SNS 개별계정, 비밀번호 조합 규칙, 3 회 실패 시 15 분 접근 제한	로그인·보안관리 화면
단계별 접근통제	자동수집과 사람계정 분리, 관리책임자만 파기·내보내기·권한관리	취급자 권한표
저장 암호화	위치 필드 AES-256-GCM, 암호키는 Vercel Secret 으로 DB·소스와 분리	보안관리·DB 암호문
구간 암호화	HTTPS/TLS, HSTS, nosniff, referrer-permissions 정책	인증서·응답헤더
접근기록	인증·열람·내보내기·권한변경 자동 기록, 최소 1 년 보존 정책	접근기록 그리드
취급대장	수집·제공·파기 확인자료 자동 기록, 실제 좌표 제외	취급대장 그리드
파기	24 시간 만료 시 좌표·암호문·지도 URL 삭제, 파기 로그 생성	파기 현황·대장
보안프로그램	의존성 취약점 점검과 배포검증, 관리자 PC 백신·OS 자동업데이트	빌드 결과·현장 캡처

3.4 단계별 접근 권한 제한

구분	수집	이용/열람	보호자 제공	파기	내보내기	권한관리
시스템 자동처리	○	○	○	○	-	-
위치정보관리책임자	-	○	○	○	○	○
위치정보취급자	-	○	○	-	-	-
일반 관리자	-	-	-	-	-	-

모든 직무를 0 로 통일하지 않는다. 자동수집은 사람 계정과 분리하고, 취급자는 업무상 필요한 이용·제공 권한만 가진다. 권한 부여·변경·말소 이력은 대상자, 수행자, 사유, 변경 전·후 값과 무결성 해시를 포함하여 5 년 이상 보존한다.

4.1 주요설비내역

구분	장비항목·현재규격·활용기능
1	Vercel Cloud 웹·애플리케이션 논리서버: 프로젝트 zezari, Next.js 16.3.0, Node.js 24.x, Production READY, Function iad1. 글로벌 CDN·HTTPS·PWA·SSR 및 인증·QR·결제·광고·위치공유 API 처리
2	Turso Cloud DB 논리서버: libSQL/SQLite 3.47.0, aws-ap-northeast-1, 스키마 37, 업무 테이블 37 개, 논리용량 6.68 MB. 회원·QR·업무데이터·위치 암호문·동의·취급대장·접근기록 저장
3	GitHub Cloud 형상·배포이력 저장소: zezariGit/zezariGit, main. 소스·변경이력·배포 기준점과 Vercel Production 자동 배포 연동, .env.local 저장소 제외
4	관리자 업무용 PC·사업장 네트워크: 관리자 로그인, 권한·대장·민원·사고대응. 실제 모델·OS·자산번호·설치주소·백신·화면잠금 자료는 운영자 첨부
5	발견자·보호자 스마트폰: QR 스캔, 단발성 GPS 위치 산출, Web Push 수신. 회사 보유 설비가 아닌 이용자 소유 외부 단말

4.2 설치장소 및 확인서류

자체 물리 서버는 없고 Vercel·Turso·GitHub 관리형 클라우드의 논리설비를 사용한다. 현재 Vercel Function 은 iad1(Washington, D.C., USA), Turso DB 는 aws-ap-northeast-1(Tokyo, Japan)이다. 국외 처리·이전 고지와 서버·DB 리전 정렬 여부를 검토한다. 제출 시 Vercel 프로젝트·도메인·기능·Invoice, Turso 데이터베이스·리전·백업·Invoice, GitHub 저장소 권한 화면을 첨부한다. 별도 IDC 계약서가 없으면 제공자명과 이용 기능이 확인되는 계정정보·청구 화면으로 대체한다. 관리자 PC 와 네트워크 장비는 실제 모델·설치주소·백신·업데이트·화면잠금 자료를 첨부하며 비밀번호와 토큰은 마스킹한다.

5. 구현 증빙 화면

[증빙 1] 위치정보 보안관리: 암호화·자동파기·권한표·취급대장·접근기록

관리자

위치정보 보안관리

위치정보관리책임자·취급자 권한, 취급대장, 접근기록과 보호조치 상태를 관리합니다.

저장 암호화

정상

AES-256-GCM

원본 보존

24시간

암호 후 자동 파기

보관 중

0건

현재 16건

파기 완료

16건

최초 지도 URL 삭제

로그인 차단

3회 실패

15분 접근 제한

기술적 보호조치

운영 화면 접속 시 아래 상태와 함께 Veracel 인증서 발행해 화면을 보호합니다.

식별인증

개별 계정, 비밀번호 규칙, 3회 실패 잠금

단개별 권한

관리책임자 / 취급자 / 시스템 자동수입 분리

저장 암호화

AES-256-GCM + 키 분리 보관

접근기록

1년 이상, 연속 해시로 위변조 확인

구간 암호화

HTTPS/TLS (Veracel managed certificate)

권한 이력

5년 이상 보존

위치정보관리책임자·취급자

수입은 시스템만 수행하며, 취급자는 이용 제공만 허용하는 최소권한 구조입니다.

관리자	역할	수입	이용	제공	파기	대보내	권한권	상태/관리
Jinsun Lee jinsun577@gmail.com	취급자	-	O	O	-	-	-	취급자 ▼ 활성 ▼ 기존 관리자 취소관리 재정
Jinyoung Lee jinyounglee@naver.com	취급자	-	O	O	-	-	-	취급자 ▼ 활성 ▼ 기존 관리자 취소관리 재정
서대웅 soonsuboy10@gmail.com	관리책임자	-	O	O	O	O	O	관리책임 ▼ 활성 ▼ 초기 위치정보관리 재정

위치정보 취급대장

수입 이용 제공 파기 사실을 실제 로그 없이 자동 기록합니다.

엑셀 다운로드

일시	구분	대상	위치정보/방법	제공받은 자	목적	결과
2026-08-09 14:08	파기	9d2b7b07dd...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	69ba63e0d0...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	e6f6b52173...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	d62d2b4acb...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	a95964bc5...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	06d33846ba1...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	3ff1bc4720...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	cd82b29298...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	ab5faaca1b...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	6b5c5ea7b4...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	54e05ae07...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	69920ee45a...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	cc6e295b60...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	36955bc2900...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	b185949e0...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success
2026-08-09 14:08	파기	dbbd67241f...	암호문, 좌표, 지도 URL 복구 불가능 삭제	제3자 제공 없음	위치정보 수집 이용 목적 달성 및 보존 기간 종료	success

위치정보시스템 접근기록

관리자 인증 유효한 권한 변경 내보내기 기록을 1년 이상 보존합니다.

엑셀 다운로드

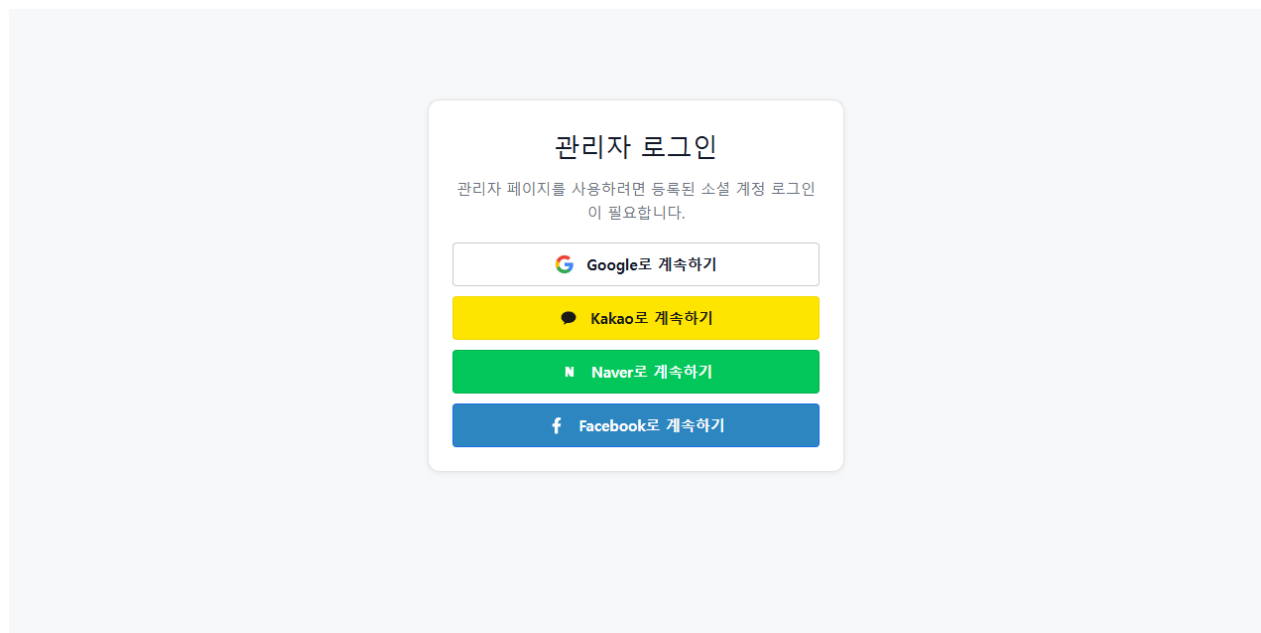
일시	작업	취급자	대상	목적	결과	무결성
2026-08-09 14:06	grant	위치정보 권한 분리 가능 도입에 따른 초기 지정				79ba4c009b...
2026-08-09 14:06	grant	위치정보 권한 분리 가능 도입에 따른 초기 지정				23105eaeb7...
2026-08-09 14:06	grant	위치정보 권한 분리 가능 도입에 따른 초기 지정				c06e1a0f49...

권한 부여·변경·말소 이력

권한 변경 기록은 5년 이상 보존합니다.

2026-08-09 14:06	grant	위치정보 권한 분리 가능 도입에 따른 초기 지정	79ba4c009b...
2026-08-09 14:06	grant	위치정보 권한 분리 가능 도입에 따른 초기 지정	23105eaeb7...
2026-08-09 14:06	grant	위치정보 권한 분리 가능 도입에 따른 초기 지정	c06e1a0f49...

[증빙 2] 관리자 식별 및 인증 화면



[증빙 3] 발견자 위치정보 별도 동의 화면

REAL_QR_FIND

Fjfiskw



생년월일: 1973-08-08

성별: 남성

현재 상태: 안전

안심번호 통화

통화할 때만 임시 번호가 배정되며 보호자의 실제 전화번호는 공개되지 않습니다.

안심번호로 보호자에게 전화하기

보호자 안내

Ggfg

▶ 보호자 음성 재생(심신안정음)

보호자 음성이 등록되지 않았습니다.

☐ 현재 위치의 수집·이용 및 지정 보호자 제공에 동의합니다.

위도·경도·정확도는 안전한 인계를 위해 보호자에게 전달되며 24시간 후 자동 파기됩니다.

위치공유

[증빙 4] Vercel 프로젝트·운영배포·Function 리전 확인

VERCEL

REAL_QR_FIND 운영 배포의 프로젝트·런타임·리전·도메인 확인 결과

운영 확인

프로젝트	zezari / prj_OeC7fuyodD8Y8ZGFvRQILEAdyLKp
프레임워크	Next.js 16.3.0, Node.js 24.x
운영 배포	dpl_5aGWLWv1kkTGrjhcWULZKdFiAYaq / Ready
함수 리전	iad1 (Washington, D.C., USA)
운영 도메인	zezari.family / zezari.vercel.app
활용 기능	글로벌 CDN, HTTPS/TLS, Next.js SSR·API, PWA 정적자원, 인증·QR·결제·위치공유 처리

확인 출처

vercel inspect https://zezari.family / .vercel/project.json

생성시각 2026-08-09 19:01:45 KST / 인증키·토큰·시크릿 값 제외

[증빙 5] Turso 운영 DB·리전·스키마·논리용량 확인

Turso 운영 데이터베이스 확인

TURSO / LIBSQL

인증 토큰과 원본 연결 문자열을 제외한 운영 DB 메타데이터

운영 확인

서비스 유형	Turso Cloud / libSQL
호스트	zezariturso-***.aws-ap-northeast-1.turso.io
주 리전	aws-ap-northeast-1 (Tokyo, Japan)
DB 엔진	SQLite 3.47.0 / libSQL 원격 접속
스키마	REAL_QR_FIND schema 37, 업무 테이블 37개
논리 용량	6.68 MB (1710 pages x 4096 bytes)
활용 기능	회원·관리대상·QR·주문·결제·광고·알림·위치정보 암호문·취급대장·접근기록 저장

확인 출처 libSQL read-only metadata query / TURSO_DATABASE_URL host masking

생성시각 2026-08-09 19:01:45 KST / 인증키·토큰·시크릿 값 제외

[증빙 6] GitHub 저장소·운영 브랜치·배포연동 확인

GitHub 소스·배포이력 저장소 확인

GITHUB

운영 소스 형상관리와 Vercel 자동 배포 연결 확인 결과

운영 확인

저장소	https://github.com/zezariGit/zezariGit
운영 브랜치	main
확인 커밋	430f06b3b17e / 누적 229 commits
최근 변경	08/09/2026 14:34:16
배포 연동	GitHub main push -> Vercel production deployment
비밀정보 제외	.env.local Git 제외 확인: True / 운영 비밀값은 Vercel 환경변수로 분리

확인 출처 git remote / git log / git check-ignore .env.local

생성시각 2026-08-09 19:01:45 KST / 인증키·토큰·시크릿 값 제외

6. 제출 전 운영자 첨부자료

① 제출일 기준 유효기간이 1 개월 이상 남은 zezari.family TLS 인증서 상세 ② Vercel 프로젝트 계정·도메인·Firewall/WAF 또는 플랫폼 보안 화면과 Invoice ③ Turso 계정·DB 리전·백업·저장 암호화 공식 확인자료와 Invoice ④ 값이 마스킹된 Vercel 환경변수 목록 ⑤ 관리자 PC 백신·최근 업데이트·OS 자동업데이트·화면잠금 ⑥ GitHub·Vercel·Turso 관리자 MFA ⑦ 위치정보관리책임자·취급자 지정서, 보안서약서, 연간 교육·자체검사 기록